ARŞİV: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041/R3

HİZMETE ÖZEL / TİCARİ SIR

ŞİMŞEK OYUN VE FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

MOBİL VE WEB İSTEMCİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

EVRAK KODU: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041/R3 **TARİH:** 19 Ekim 2026

KONU: Business Bank Online — Android (Google Play), iOS (App Store - Apple Sign-In Zorunluluğu) ve Web Dağıtım Şartnamesi **GİZLİLİK:** TİCARİ GİZLİ

RAPOR 3: Platform Gereksinimleri Raporu

Proje: Business Bank Online — MMO Ekonomi Simülasyonu

Hazırlayan: Antigravity Architect

Tarih: 19 Ekim 2026

Revizyon: v1.0

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, Business Bank Online'ın **Android, iOS ve Web** platformlarının her biri için ayrı ayrı:

- Build ve dağıtım gereksinimleri
- Mağaza (Store) yönergeleri ve uyumluluk
- Login / Auth gereksinimleri
- In-App Purchase (IAP) entegrasyonu
- Bildirim ve push notification
- Deep linking
- Platform-specific teknik kısıtlamalar
- Performans hedefleri

konularını detaylandırmaktadır.

2. Platform Karşılaştırma Matrisi

ÖZELLİK	ANDROİD	İOS	WEB
Framework	React Native (Expo)	React Native (Expo)	React (Vite)
Dağıtım	Google Play + APK	App Store	businessbank.simsekgame.com
Min Sürüm	Android 7.0 (API 24)	iOS 15.0+	Modern browsers (Chrome 90+, Safari 15+, Firefox 90+)
Auth	Email/Password + Google Sign-In	Email/Password + Apple Sign-In + Google	Email/Password + Google + Apple (Safari)
IAP	Google Play Billing v7	StoreKit 2	Stripe (web IAP)
Push	FCM	APNs via FCM	Web Push API (vapid)
Storage	MMKV (cache)	MMKV (cache)	localStorage / IndexedDB (cache)
Deep Link	App Links (verified)	Universal Links	URL routing
Haptics	expo-haptics	expo-haptics	Vibration API (sınırlı)
Screen Capture	expo-screen-capture	expo-screen-capture	N/A
Auto Update	Play Store OTA + EAS Update	App Store + EAS Update	Instant (CDN)
Review Süresi	1-3 gün	1-7 gün	Anında

---

3. Android Platform Gereksinimleri

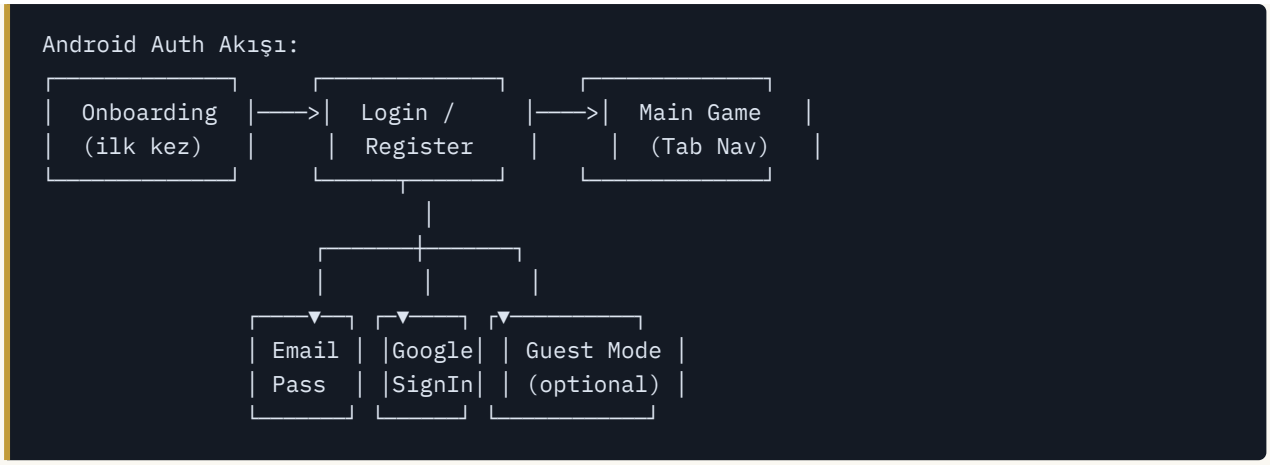
3.1 BUİLD GEREKSİNİMLERİ

GEREKSİNİM	MEVCUT DURUM	ONLİNE İÇİN GÜNCELLEME
compileSdkVersion	36	36 (güncel) ✅
targetSdkVersion	36	36 ✅ (Google Play 2026 gereksinimi)
minSdkVersion	24 (Android 7.0)	24 ✅
Build format	AAB (App Bundle)	AAB ✅
Package name	`com.erkam.businessbank`	Aynı kalacak ✅
Version Code	65	Artırılacak (66+)
Expo SDK	53	53 ✅
React Native	0.79.6	0.79.6 ✅

3.2 GOOGLE PLAY STORE GEREKSİNİMLERİ

GEREKSİNİM	DURUM	AKSİYON
Gizlilik Politikası	✅ Mevcut (`privacy.html`)	URL güncelle: `businessbank.simsekgame.com/privacy`
Data Safety Form	⚠️ Güncellenecek	Online olunca toplanan veri artar (email, kullanıcı adı, IP)
İçerik Derecelendirmesi	⚠️ Güncellenecek	"Simulated gambling" kategorisi: PEGI 12 / ESRB T hedefle
Target API Level	✅ 36	Uyumlu
64-bit desteği	✅ (Expo default)	Uyumlu
Uygulama İzinleri	Güncelle	`INTERNET`, `CAMERA` (avatar), `ACCESS_NETWORK_STATE` eklenmeli
In-App Purchase	⚠️ Güncelle	Google Play Billing Library v7'ye geçiş
Play Integrity API	❌ Yeni	Cihaz doğrulama için eklenecek

3.3 ANDROİD SPECİFİC LOGİN/AUTH GEREKSİNİMLERİ



Google Sign-In Gereksinimleri:

- `@react-native-google-signin/google-signin` paketi
- Firebase Console'da SHA-1 fingerprint (debug + release)
- Google Cloud Console'da OAuth 2.0 client ID
- `google-services.json` → `android/app/`
- Scopes: `email`, `profile`

Kimlik Bilgisi Saklama:

- JWT Access Token: `react-native-mmkv` (encrypted)
- Refresh Token: `react-native-mmkv` (encrypted)
- ❌ AsyncStorage kullanılmayacak (güvenli değil)

Biyometrik Giriş (Opsiyonel, Faz 3):

- `expo-local-authentication` ile parmak izi / yüz tanıma
- Daha önce giriş yapmış kullanıcılar için hızlı erişim

3.4 ANDROİD IN-APP PURCHASE

PAKET	FİYAT	İÇERİK	SKU
Cash Pack 1	$0.99	$5M + VIP	`com.erkam.businessbank.pack1`
Cash Pack 5	$4.99	$50M + VIP	`com.erkam.businessbank.pack5`
Cash Pack 10	$9.99	$150M + VIP	`com.erkam.businessbank.pack10`
Cash Pack 25	$24.99	$1B + VIP	`com.erkam.businessbank.pack25`

Server-Side Verification (Zorunlu):

```
1. Client IAP satın alma tamamlar
2. Client → Server: purchaseToken gönderir
3. Server → Google Play Developer API: token doğrulama
4. Google → Server: onay + sipariş detayları
5. Server → DB: VIP + cash güncelle
6. Server → Client: başarılı yanıt + güncel bakiye
```

> **[BİLGİ / CAUTION]:** **Mevcut yapı GÜVENSİZ:** Şu anda VIP ve cash doğrudan client'ta veriliyor (`grantVIP()` + `addBalance()`). Online'da bu kesinlikle **sunucu tarafından** doğrulanmalıdır. Aksi halde modifiye edilmiş APK ile sınırsız para kazanılabilir.

3.5 ANDROİD PUSH NOTİFİCATİON

GEREKSİNİM	DETAY
Servis	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Paket	`@react-native-firebase/messaging`
Token Saklama	Sunucuda `user.fcm_token` alanı
Kullanım Senaryoları	Forbes sıralama değişikliği, vergi borcu uyarısı, açık artırma sona erdi, limit emri doldu, maaş borcu/grev
Kanal (Channel)	`game_events` (yüksek öncelik), `market_news` (normal), `promotions` (düşük)

3.6 ANDROİD DEEP LİNKİNG

```
Scheme: businessbank://
App Links: https://businessbank.simsekgame.com

Rotalar:
├── businessbank://dashboard          → KazanclarScreen
├── businessbank://trade/:stockId     → YatirimScreen + InstrumentDetailModal
├── businessbank://property/:propId   → RealEstateDetailModal
├── businessbank://forbes             → ForbesScreen
├── businessbank://bank               → BankaScreen
└── businessbank://profile            → ProfilScreen

App Links doğrulaması:
├── assetlinks.json → businessbank.simsekgame.com/.well-known/assetlinks.json
└── SHA256 sertifika fingerprint gerekli
```

---

4. iOS Platform Gereksinimleri

4.1 BUİLD GEREKSİNİMLERİ

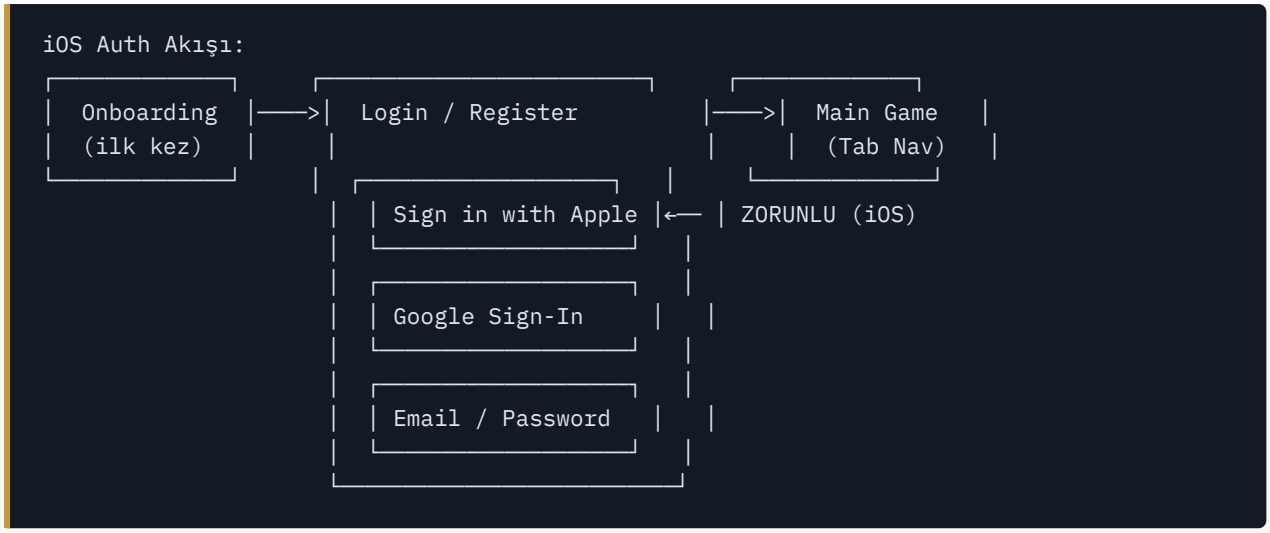
GEREKSİNİM	DEĞER
Min iOS Version	15.0
Xcode Version	16.x
Swift Version	5.9+ (native modüller için)
Architecture	arm64 (Apple Silicon native)
Bundle ID	`com.erkam.businessbank`
Build Format	`.ipa` (App Store)
Provisioning	Apple Developer Program ($99/yıl)
TestFlight	Beta dağıtım için

4.2 APPLE APP STORE GEREKSİNİMLERİ

GEREKSİNİM	DURUM	AKSİYON
Apple Developer Account	⚠️ Gerekli	$99/yıl kayıt
App Store Review Guidelines	⚠️ Dikkatli	Simulated gambling → 4.7 kurallarına uyum
Apple Sign-In	❌ ZORUNLU	3rd party login varsa Apple Sign-In da zorunlu
Privacy Nutrition Labels	⚠️ Gerekli	Toplanan veri kategorileri beyan edilmeli
App Tracking Transparency	⚠️ Gerekli	AdMob/reklam kullanıyorsa ATT dialog zorunlu
In-App Purchase	⚠️ Güncelle	StoreKit 2 ile server-side verification
IPv6 Compatibility	✅ (React Native default)	Uyumlu
App Privacy Details	⚠️ Gerekli	Contact Info, Usage Data, Identifiers beyanı

> **[BİLGİ / WARNING]:** **Apple Sign-In ZORUNLU:** iOS'ta Google Sign-In veya herhangi bir 3rd party login sunuyorsanız, Apple Review Guidelines (4.8) gereği **Sign in with Apple** seçeneği de sunmak **zorunludur**. Bu, Android'de opsiyoneldir ama iOS'ta reject sebebidir.

4.3 İOS SPECİFİC LOGİN/AUTH GEREKSİNİMLERİ



Apple Sign-In Implementasyonu:

- `expo-apple-authentication` paketi
- Apple Developer Console'da Service ID + Key oluşturma
- Server-side token doğrulama: `identityToken` → Apple'ın public key ile JWT verify
- İlk girişte Apple kullanıcının adını döner (sadece 1 kez!) — hemen kaydet

Keychain Token Saklama:

- `expo-secure-store` ile Keychain'e kayıt
- Access Token + Refresh Token
- Biometric unlock desteği (Face ID / Touch ID)

4.4 İOS IN-APP PURCHASE

Apple'ın %30 Komisyon Kuralı:

- Oyun içi sanal para satışı = Apple IAP zorunlu
- Apple %30 komisyon alır (ilk yıl %15 küçük işletme programı)
- Web'den IAP yönlendirme YASAK (Anti-steering kuralları)

StoreKit 2 Server Verification:

```
1. Client StoreKit 2 ile satın alma tamamlar
2. Client → Server: Transaction (JWS signed by Apple)
3. Server → Apple: App Store Server API ile doğrulama
4. Apple → Server: signedTransactionInfo
5. Server → DB: VIP + cash güncelle
6. Server → Client: güncel durum
```

App Store Server Notifications V2:

- Abonelik yenileme, iptal, iade gibi olaylar webhook ile gelir
- Endpoint: `POST /api/webhooks/apple`
- Server JWS imza doğrulaması yapmalı

4.5 İOS PUSH NOTİFİCATİON

GEREKSİNİM	DETAY
Servis	APNs (Apple Push Notification Service) via FCM
Sertifika	APNs Auth Key (p8 dosyası) — Apple Developer Console
Entitlement	`aps-environment: production`
Background Modes	`remote-notification` capability
Provisional Push	iOS 12+ "sessiz bildirim" (kullanıcıya sormadan) desteği

4.6 İOS DEEP LİNKİNG

```
Universal Links:
├── apple-app-site-association dosyası:
│   businessbank.simsekgame.com/.well-known/apple-app-site-association
│
│   {
│     "applinks": {
│       "apps": [],
│       "details": [{
│         "appIDs": ["TEAM_ID.com.erkam.businessbank"],
│         "paths": ["/trade/*", "/property/*", "/forbes", "/profile"]
│       }]
│     }
│   }
│
└── Custom URL Scheme: businessbank://
    (yedek — universal links çalışmazsa)
```

4.7 İOS SPECİFİC KISITLAMALAR

KISITLAMA	ETKİ	ÇÖZÜM
Background execution	App arka plana alındığında WS kapanır	Reconnection + offline earning hesaplaması sunucuda
Background fetch	Max 30s	Bildirimleri push ile gönder, client-side hesaplama yapma
App size limit	200 MB (cellular download sınırı)	Asset optimization, on-demand resources
Memory limit	~1.4 GB (iPhone 8+)	Büyük listeleri virtualized list ile render
IPv6-only network	Apple test eder	Hostname kullan, hardcoded IP kullanma
ATT dialog	Reklam tracking için izin gerekli	İlk reklam gösteriminden önce sor

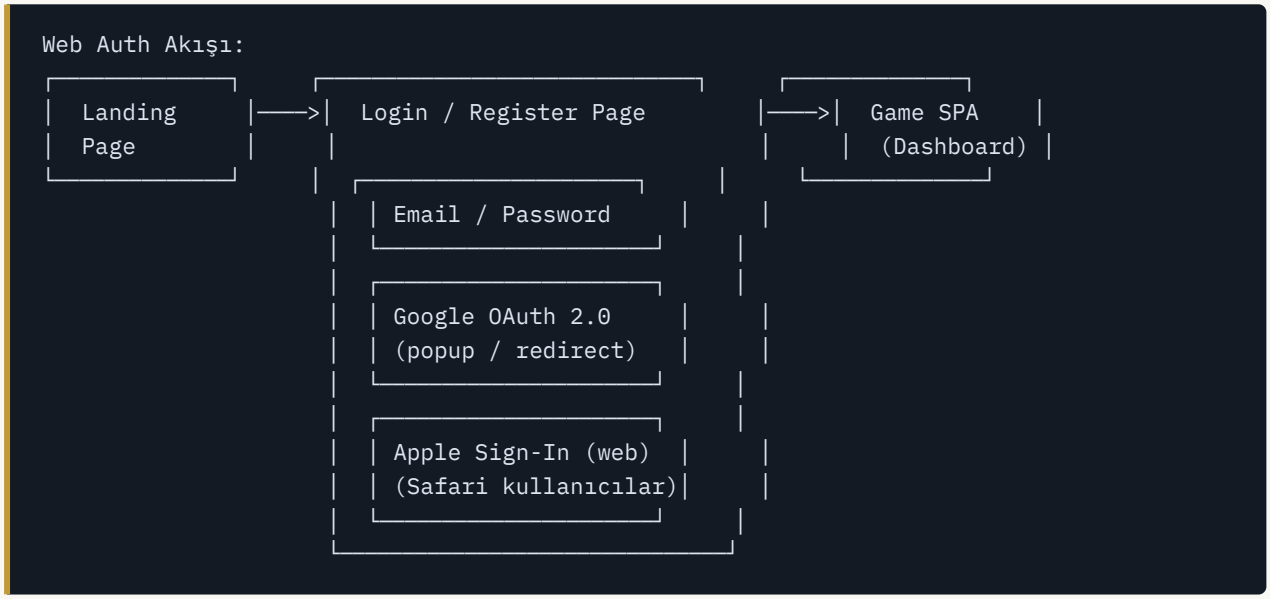
---

5. Web Platform Gereksinimleri

5.1 TARAYICI DESTEĞİ

TARAYICI	MİN SÜRÜM	PAZAR PAYI (TR)	KRİTİK API'LER
Chrome	90+	~70%	WebSocket, Web Crypto, Vibration
Safari	15+	~15%	WebSocket, ❌ Vibration API yok
Firefox	90+	~5%	WebSocket, Web Crypto
Edge	90+	~8%	Chrome ile aynı (Chromium)
Samsung Internet	15+	~2%	Chrome ile aynı

5.2 WEB LOGİN/AUTH GEREKSİNİMLERİ



Token Yönetimi (Web):

- Access Token: Memory'de (JavaScript variable) — XSS'e karşı güvenli
- Refresh Token: HttpOnly Secure SameSite cookie — CSRF korumalı
- ❌ `localStorage`'da JWT saklamak = XSS açığı
- `axios` interceptor ile otomatik token yenileme

5.3 WEB IAP (ÖDEME)

> **[BİLGİ / IMPORTANT]:** Web'de Apple/Google IAP komisyonu YOKTUR. Bu, web'i ödeme için en avantajlı platform yapar.

YÖNTEM	KOMİSYON	ENTEGRASYON
Stripe	%2.9 + $0.30	Stripe Elements / Checkout
PayPal	%3.49 + $0.49	PayPal JS SDK
iyzico (TR)	%2.79 + ₺0.35	iyzico JS SDK

Web Ödeme Akışı:

```
1. Client: "VIP Paket 10 satın al" → Server'a POST /api/payments/create
2. Server: Stripe PaymentIntent oluştur → client_secret döndür
3. Client: Stripe.confirmCardPayment(client_secret)
4. Stripe → Server: webhook (payment_intent.succeeded)
5. Server → DB: VIP + cash güncelle
6. Server → Client: WebSocket üzerinden güncel durum
```

5.4 WEB PUSH NOTİFİCATİON

GEREKSİNİM	DETAY
Protokol	Web Push API (VAPID)
Service Worker	`/sw.js` — push event listener
İzin	Kullanıcıdan explicit izin gerekli
Paket	`web-push` (server-side)
Desteklenmeyen	iOS Safari (17.4+ destekliyor, PWA olarak)
Kullanım	Limit emri doldu, açık artırma, vergi uyarısı

5.5 WEB RESPONSİVE TASARIM GEREKSİNİMLERİ

```
Breakpoints:
├── 320px - 480px    → Mobile (telefon düşey)
├── 481px - 768px    → Tablet (veya telefon yatay)
├── 769px - 1024px   → Küçük laptop
├── 1025px - 1440px  → Desktop
└── 1441px+          → Geniş ekran

Layout Stratejisi:
├── Mobile: Tek kolon, alt tab bar, tam ekran modaller
├── Tablet: İki kolon (sol panel + sağ detay)
└── Desktop: Üç kolon (sidebar + ana içerik + detay panel)
```

5.6 WEB-SPECİFİC KISITLAMALAR

KISITLAMA	ETKİ	ÇÖZÜM
Tab arka planı	Browser tab inaktif olunca WS throttle olur	`visibilitychange` event → reconnect + offline catch-up
No haptics	Tıklama hissi yok (Safari hariç)	Görsel/ses geri bildirim
No native storage	MMKV yok	`localStorage` (cache) + HTTP-only cookie (auth)
No screen capture block	Engel yok	N/A (gerekli değil)
SEO	SPA indexlenmez	Landing page SSR, oyun SPA olarak kalır
PWA	Kurulabilir uygulama	`manifest.json` + service worker + offline shell

5.7 PWA (PROGRESSİVE WEB APP) GEREKSİNİMLERİ

```
// manifest.json
{
  "name": "Business Bank Online",
  "short_name": "BusinessBank",
  "start_url": "/game",
  "display": "standalone",
  "orientation": "portrait",
  "background_color": "#0D0E12",
  "theme_color": "#00FF94",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```

---

6. Cross-Platform Auth Senkronizasyonu

6.1 TEK HESAP, ÇOKLU PLATFORM

```
Kullanıcı Senaryosu:
1. Android'de Google Sign-In ile kayıt olur
2. Web'de aynı Google hesabıyla giriş yapar
3. iOS'ta Apple Sign-In ile giriş yapar (e-posta eşleşirse aynı hesap)

Server-Side Hesap Birleştirme:
┌─────────────┐
│   User #42  │
│             │
│ email: x@y  │ ← PRIMARY IDENTIFIER
│             │
│ providers:  │
│ ├── google: │ → Google UID
│ ├── apple:  │ → Apple UID
│ └── email:  │ → password hash
└─────────────┘
```

Kurallar:

- E-posta adresi = birincil kimlik
- Bir e-posta birden fazla auth provider'a bağlanabilir
- İlk kayıt hangi platformda yapılırsa yapılsın, aynı e-posta ile diğer platformlarda giriş yapılabilir
- Profil fotoğrafı, kullanıcı adı ve oyun ilerlemesi tüm platformlarda senkron

6.2 SESSİON YÖNETİMİ

```
Platform      | Access Token     | Refresh Token      | WS Auth
──────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────
Android       | MMKV (encrypted) | MMKV (encrypted)   | Auth header
iOS           | Keychain         | Keychain           | Auth header
Web           | Memory (JS var)  | HttpOnly cookie    | Auth header
```

---

7. Offline / Reconnection Stratejisi

7.1 BAĞLANTI KOPMASI SENARYOLARI

SENARYO	TESPİT	ÇÖZÜM
Kısa kesinti (<10s)	Socket.IO heartbeat timeout	Otomatik reconnect, missed tick'ler sunucudan pull
Orta kesinti (10s-5dk)	Reconnect + state sync	Full state snapshot sunucudan çekilir
Uzun kesinti (5dk-12s)	Reconnect + offline earnings	Sunucu offline süreyi hesaplar, delta earning verir
Çok uzun kesinti (>12s)	Login gerekebilir	Sunucu 12 saat cap uygular, bakiye günceller
App kill (Android/iOS)	WebSocket kapanır	Push notification ile critical bildirimler gönderilir

7.2 RECONNECTİON AKIŞI

```
[Bağlantı koptu]
       |
       ▼
[Socket.IO otomatik reconnect]
[Exponential backoff: 1s, 2s, 4s, 8s... max 30s]
       |
       ▼ (Bağlantı kuruldu)
       |
[Client → Server: SYNC_REQUEST]
[{ lastKnownTick, lastBalance, lastPortfolio }]
       |
       ▼
[Server hesaplar:]
[• Kaçırılan tick sayısı]
[• Offline pasif gelirler]
[• Fiyat güncellemeleri]
[• Vergi borç birikimi]
[• Forex likidasyon kontrolü]
       |
       ▼
[Server → Client: SYNC_RESPONSE]
[{ currentState, offlineEarnings, priceUpdates, notifications }]
       |
       ▼
[Client store'ları günceller]
[UI yeniden render]
```

---

8. Platform-Specific Performans Hedefleri

METRİK	ANDROİD	İOS	WEB
Uygulama açılış	<2s	<2s	<3s (FCP)
Login süresi	<1s	<1s	<1s
WS bağlantı	<500ms	<500ms	<500ms
Tap → bakiye güncellemesi	<100ms	<100ms	<150ms
Trade → onay	<200ms	<200ms	<250ms
Liste scroll	60 FPS	60 FPS	60 FPS
Memory kullanımı	<200 MB	<200 MB	<150 MB
Bundle boyutu	<50 MB (APK)	<50 MB (IPA)	<5 MB (gzip)
Offline → Online sync	<2s	<2s	<2s

---

9. Geliştirme Ortamı Gereksinimleri

9.1 DEVELOPER WORKSTATİON

BİLEŞEN	ANDROİD DEV	İOS DEV	WEB DEV	FULL-STACK
İşletim Sistemi	Windows/macOS/Linux	**macOS only**	Herhangi	macOS (iOS için)
Node.js	22 LTS	22 LTS	22 LTS	22 LTS
Java (JDK)	17	—	—	17
Android Studio	Gerekli	—	—	Gerekli
Xcode	—	16.x (macOS only)	—	16.x
Expo CLI	Gerekli	Gerekli	—	Gerekli
Docker	Gerekli (backend)	Gerekli (backend)	Gerekli (backend)	Gerekli
PostgreSQL	Docker	Docker	Docker	Docker
Redis	Docker	Docker	Docker	Docker

9.2 EAS BUİLD KONFİGÜRASYONU (EXPO)

```
// eas.json
{
  "cli": { "version": ">= 12.0.0" },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal",
      "env": {
        "API_URL": "http://192.168.1.x:3000",
        "WS_URL": "ws://192.168.1.x:3001"
      }
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": { "buildType": "apk" },
      "env": {
        "API_URL": "https://staging-api.simsekgame.com",
        "WS_URL": "wss://staging-api.simsekgame.com"
      }
    },
    "production": {
      "android": { "buildType": "app-bundle" },
      "ios": { "autoIncrement": true },
      "env": {
        "API_URL": "https://api.businessbank.simsekgame.com",
        "WS_URL": "wss://api.businessbank.simsekgame.com"
      }
    }
  }
}
```

---

10. Platform Gereksinim Checklist

ANDROİD LAUNCH CHECKLİST

- [ ] Google Play Developer Account ($25 tek seferlik)
- [ ] `google-services.json` (Firebase + Google Sign-In)
- [ ] SHA-1 fingerprint (debug + release)
- [ ] Play Integrity API entegrasyonu
- [ ] Google Play Billing Library v7 (IAP)
- [ ] FCM push notification setup
- [ ] App Links (assetlinks.json)
- [ ] Data Safety Form güncelleme
- [ ] İçerik derecelendirmesi (IARC)
- [ ] Privacy Policy URL güncelleme
- [ ] APK → AAB format (zaten mevcut)
- [ ] ProGuard / R8 obfuscation
- [ ] Crash reporting (Sentry / Firebase Crashlytics)
- [ ] 64-bit support (✅ default)

İOS LAUNCH CHECKLİST

- [ ] Apple Developer Program kayıt ($99/yıl)
- [ ] App Store Connect uygulaması oluşturma
- [ ] Apple Sign-In implementasyonu (ZORUNLU)
- [ ] StoreKit 2 IAP entegrasyonu
- [ ] APNs Auth Key (p8) oluşturma
- [ ] Provisioning profile (development + distribution)
- [ ] Universal Links (apple-app-site-association)
- [ ] App Privacy Details (Nutrition Label) beyanı
- [ ] App Tracking Transparency (ATT) dialog
- [ ] TestFlight beta dağıtım
- [ ] App Store screenshot'lar (6.7", 6.5", 5.5", 12.9" iPad)
- [ ] App Store açıklama (TR + EN)
- [ ] Age rating (4+, 12+, 17+ seçimi)
- [ ] Export compliance beyanı (şifreleme)

WEB LAUNCH CHECKLİST

- [ ] `businessbank.simsekgame.com` subdomain DNS
- [ ] SSL sertifika (Cloudflare / Let's Encrypt)
- [ ] `manifest.json` (PWA)
- [ ] Service Worker (offline shell + push)
- [ ] Responsive tasarım (320px → 1440px+)
- [ ] VAPID keys (Web Push)
- [ ] Stripe / iyzico ödeme entegrasyonu
- [ ] Google OAuth 2.0 web client ID
- [ ] Apple Sign-In web config (opsiyonel)
- [ ] Open Graph meta tags (sosyal paylaşım)
- [ ] Favicon + app icons
- [ ] Cookie consent banner (KVKK)
- [ ] CSP headers
- [ ] Performance audit (Lighthouse > 90)

> **[BİLGİ / NOTE]:** **En kritik platform kararı:** iOS geliştirmesi macOS bilgisayar gerektirir. Eğer mevcut ortamda macOS yoksa, başlangıçta Android + Web ile başlayıp iOS'u sonraki fazda eklemek stratejik olarak mantıklıdır.

İŞBU TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ TETKİK EDİLEREK İMZA ALTINA ALINMIŞTIR

SİSTEM & OYUN BAŞ MİMARI

Erkam Şimşek

Erkam ŞİMŞEK

Yazılım Mühendisliği Direktörü

MÜHÜR & TASDİK

ŞİMŞEK GAME ★ ONAY

TEKNİK İCRA KURULU

Karar: 2026/084

ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ

Sistem Heyeti

Bulut Sistemleri Grubu

Dağıtık Mimari Uzmanı